

1. 设 $g(x) = \frac{(f'(x))^2}{f(x)}$ $\therefore g'(x) = \frac{f'(x)[2f''(x)f(x) - (f'(x))^2]}{f^2(x)}$

对 $g'(x)$ 的任意相邻零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ ~~$g(x)$~~ $g(x)$

$g(x)$ 在 (x_1, x_2) 上单调 $\therefore [x_1, x_2]$ 上, $g(x)_{\max} = \max \{g(x_1), g(x_2)\}$

而对 $g'(x) = 0$, $f'(x) = 0$ 或 $2f''(x)f(x) - (f'(x))^2 = 0$ 从而有 $\frac{(f'(x_0))^2}{f(x_0)} \leq 0 \leq 2L$ 或 $\frac{(f'(x_0))^2}{f(x_0)} \Rightarrow f''(x_0) \leq \frac{2L}{f(x_0)}$
 $\therefore \frac{(f'(x_0))^2}{f(x_0)} \leq 2L$

$\therefore$ 在 $[x_1, x_2]$ 上, $g(x) \leq \max \{g(x_1), g(x_2)\} = 2L$

① 若 $g'(x)$ 的零点集上下均无界, 则以 $g(x)$ 相邻零点为端点的闭区间可覆盖 $\mathbb{R}$,
 $\therefore$ 即 $\forall x \in \mathbb{R}$, $g(x)$ 的相邻零点 x_1', x_2' , 使 $x \in [x_1', x_2']$, 从而 $g(x) \leq 2L$

② 若 $g'(x)$ 的零点集上有界, 下无界, 设最大零点为 x_0 .

则同①, $g(x) \leq 2L$ 在 $(-\infty, x_0]$ 上成立

在 $(x_0, +\infty)$ 上, 由导函数的介值性, $g'(x)$ 不变号, 显然若 $g'(x) < 0$, $g(x) \leq 2L$ 成立

若 $g'(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 与 $2f''(x)f(x) - (f'(x))^2$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上同号

a) 若 $f'(x) > 0$ $2f''(x)f(x) \geq (f'(x))^2$ $\therefore g(x) = \frac{(f'(x))^2}{f(x)} < 2f''(x)$

b) 若 $f'(x) < 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ (不然 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = f(x_0) + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{x_0}^t f'(x) dx = f(x_0) - \infty < 0$, 矛盾)

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(f'(x))^2}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f'(x)f''(x)}{f'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2f''(x) \leq 2L$

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0 \leq 2L$

又 $\therefore$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上 $g'(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \leq 2L$ $\therefore$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上 $g(x) \leq 2L$

综上, $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上, 满足 $g(x) \leq 2L$

③ 若 $g'(x)$ 的零点集下有界, 同①②,

综上 $g(x) = \frac{(f'(x))^2}{f(x)} \leq 2L$